S620 寄存器手册

1. 寄存器

注意: reserved 的寄存器或 bit 不允许被改写

1.1. REG0x01：芯片版本

Bit	Description	R/W	Default
7-4	reserved	/	/
3-0	芯片版本	R	0x3

1.2. REG0x06：快充指示

Bit	Description	R/W	Default
7-6	reserved	R	0x0
5	电压标志 0：非快充电压 1：电压处于快充电压	R	0x0
4	快充标志 0：处于非快充协议 1：处于快充协议	R	0x0
3-0	快充指示 0：None 1：QC2 2：QC3 3：QC3+ 4：FCP 5：SCP 6：PD FIX 7：PD PPS 8：PE 1.1 9：PE 2.0 10：reserved 11：AFC 12~15：reserved	R	0x0

ismartware

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

1.3. REG0x07：模式状态

Bit	Description	R/W	Default
7-4	reserved	/	/
3	控制进入或退出小电流模式 0：退出小电流模式 1：进入小电流模式 注意：处于非小电流模式时，此 bit 写 1 或者按键都进入小电流模式；处于小电流模式时，此 bit 写 1 再写 0 或者按键都退出小电流模式	R/W	0x0
2	无线充工作标志位 0：无线充工作指示灯不显示 1：无线充工作指示灯显示 设置了无线充模式，当 A2 口打开时，数码管的无线充显示处于闪烁状态，此时并不算打开了无线充，当 MCU 完成无线充的连接之后，将此 bit 写 1，此时数码管的无线充指示变为常亮状态 注意：A2 口 DPA2/DMA2 复用为 I2C 功能时，此 bit 才生效	R/W	0x0
1	无线充异物标志位 0：无线充异常指示灯不显示 1：无线充异常指示灯显示 注意：A2 口 DPA2/DMA2 复用为 I2C 功能时，此 bit 才生效	R/W	0x0
0	小电流模式状态指示 0：未处于小电流模式状态 1：处于小电流模式状态	R	0x0

1.4. REG0x09：灯显状态指示

Bit	Description	R/W	Default
7	LED/数码管工作状态 0：关闭 1：打开	R	0x0
6-0	reserved	/	/

1.5. REG0x0A：系统状态指示

Bit	Description	R/W	Default
7	A1 口通路状态指示位 0：A1 口通路关闭 1：A1 口通路打开	R	0x0
6	A2 口通路状态指示位	R	0x0

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

	0：A2 口通路关闭 1：A2 口通路打开		
5	reserved	/	/
4	C 口通路状态指示位 0：C 口通路关闭 1：C 口通路打开 注意：此指示位表示端口通路的实时状态，在线状态和通路开关状态不是一一对应的，比如协议进行 hardreset 时，端口为在线状态，但端口通路为关闭，建议使用在线指示位	R	0x0
3	放电异常关闭的指示位 0：未触发异常 1：放电触发异常关闭	R	0x0
2	充电异常关闭指示位 0：未触发异常 1：充电触发异常关闭	R	0x0
1	放电状态指示位 0：放电关闭 1：放电打开	R	0x0
0	充电状态指示位 0：充电关闭 1：充电打开	R	0x0

1.6. REG0x0B: 端口在线指示

Bit	Description	R/W	Default
7-6	reserved	/	/
5	A1 口在线指示位 0：A1 口不在线 1：A1 口在线	R	0x0
4	A2 口在线指示位 0：A2 口不在线 1：A2 口在线	R	0x0
3-2	reserved	/	/
1	C 口作为 source 指示位 0：C 作为 source 不在线 1：C 作为 source 在线	R	0x0
0	C 口作为 sink 指示位 0：C 作为 sink 不在线 1：C 作为 sink 在线	R	0x0

ismartware

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

1.7. REG0x0C: TypeC 状态指示

Bit	Description	R/W	Default
7-2	reserved	/	/
1	C 口的 CC1 状态指示 0：未连接 1：C 口 CC1 连接	R	0x0
0	C 口的 CC2 状态指示 0：未连接 1：C 口 CC2 连接	R	0x0

1.8. REG0x0D: NTC 电流指示

Bit	Description	R/W	Default
7-6	NTC 电流指示 0：80uA 1：40uA 2：20uA 3：reserved 注意此标志位表示作用在 NTC 电阻上的电流。NTC 温度的过程如下： 1. 通过 ADC REG0x41/ REG 0x42 读取 NTC 电阻上的电压值 2. 通过 REG0x0D [7:6]获取 NTC 上的电流 3. 通过 NTC 电阻上的电压和电流计算得到 NTC 电阻的阻值 4. 通过 NTC 阻值查找相应的阻值-温度对应表，得到 NTC 温度 说明：芯片第一次上电，需要打开一次充电或者放电后，NTC 才能获取正确的温度值	R	0x0
5-0	reserved	/	/

1.9. REG0x12: I2C 写操作使能

Bit	Description	R/W	Default
7-5	I2C 写操作使能，如果要写其他寄存器，需要先执行如下操作： (1) 写 REG0x2D=0x01；芯片退出低功耗 (2) 写 REG0x12=0x20； (3) 写 REG0x12=0x40； (4) 写 REG0x12=0x80；芯片写操作使能 如果已经执行了(2)~(4)步骤，则只需执行(1)步骤，写完寄存器后，写 REG0x2D=0x01	R/W	0x0

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

	注意：写 REG0x2D=01 退出低功耗后，延时 100ms 可读写寄存器		
4-0	reserved	/	/

1.10. REG0x15: PD 命令

Bit	Description	R/W	Default
7-4	reserved	/	/
3-0	PD 命令发送 0：nothing 1：发送 source cap 命令 2：发送 hard reset 命令 Other：reserved 此 bit 自动清 0	R/WC	0x0

1.11. REG0x18: 事件指示

Bit	Description	R/W	Default
7	芯片复位指示 0：芯片复位 1：芯片未复位 注意：芯片上电时，需要先将此寄存器设置为 1，当 MCU 检测到清 0 后，表示芯片发生复位	R	0x0
6-0	reserved	/	/

1.12. REG0x19: 事件指示

Bit	Description	R/W	Default
7-5	reserved	/	/
4	电池放电欠压指示 0：nothing 1：发生电池欠压事件	R	0x0
3	充电异常指示 0：nothing 1：发生充电异常事件	R	0x0
2	放电异常指示 0：nothing 1：发生放电异常事件	R	0x0
1	按键指示 0：nothing 1：发生按键事件	R	0x0

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

0	端口状态变化指示 0：nothing 1：端口状态发生变化	R	0x0

1.13. REG0x1A：放电异常指示

Bit	Description	R/W	Default
7-6	reserved	/	/
5	放电芯片过温指示 0：nothing 1：放电时触发芯片过温异常 注意：在下次打开放电事件时，自动清 0	R	0x0
4	放电 NTC 过温指示 0：nothing 1：放电时触发 NTC 过温异常 注意：在下次打开放电事件时，自动清 0	R	0x0
3	放电输出过载指示 0：nothing 1：放电时触发输出过载异常 注意：在下次打开放电事件时，自动清 0	R	0x0
2	放电输出短路指示 0：nothing 1：放电时触发输出短路异常 注意：在下次打开放电事件时，自动清 0	R	0x0
1-0	reserved	/	/

1.14. REG0x1B：充电异常指示

Bit	Description	R/W	Default
7	reserved	/	/
6	充电超时指示 0：nothing 1：充电时触发充电超时异常 注意：在下次打开充电事件时，自动清 0	R	0x0
5	充满指示 0：nothing 1：发生充电充满 注意：在下次打开充电事件时，自动清 0	R	0x0
4	充电电池过压指示 0：nothing 1：电池过压	R	0x0

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

	注意：在下次打开充电事件时，自动清 0		
3	充电芯片过温指示 0：nothing 1：充电时触发芯片过温异常 注意：在下次打开充电事件时，自动清 0	R	0x0
2	充电 NTC 过温指示 0：nothing 1：充电时触发 NTC 过温异常 注意：在下次打开充电事件时，自动清 0	R	0x0
1	充电 VBUS 慢速过压指示 0：nothing 1：充电时触发 VBUS 慢速过压异常 注意：在下次打开充电事件时，自动清 0	R	0x0
0	充电 VBUS 快速过压指示 0：nothing 1：充电时触发 VBUS 快速过压异常 注意：在下次打开充电事件时，自动清 0	R	0x0

1.15. REG0x1C：按键和充放电 62368 指示

Bit	Description	R/W	Default
7-6	按键事件指示 0：nothing 1：发生短按事件 2：发生双击事件 3：发生长按事件 注意：此 bit 通过 REG0x2A[6]写 1 清 0	R	0x0
5	reserved	/	/
4	放电低温 62368 状态指示 0：nothing 1：处于放电 62368 低温状态	R	0x0
3	充电低温 62368 状态指示 0：nothing 1：处于充电 62368 低温状态	R	0x0
2	充电高温 62368 状态指示 0：nothing 1：处于充电 62368 高温状态	R	0x0
1-0	reserved	/	/

ismartware

1.16. REG0x20：充放电强制控制

Bit	Description	R/W	Default
7-3	reserved	/	/
2	充电强制控制 0：无影响 1：强制关闭充电 此 bit 不会自动清 0，在强制关闭充电时，不会强制关闭通路管	R/W	0x0
1	放电强制控制 0：无影响 1：强制关闭放电和所有输出口 强制关闭放电和所有输出口的过程如下： 1) 通过 REG0x2B 触发所有输出口的拔出事件 2) 通过 REG0x20[1]=1，强制关闭放电和所有输出口 此 bit 不会自动清 0，在强制关闭放电时，不会打开输出口	R/W	0x0
0	reserved	/	/

1.17. REG0x2B：端口事件触发

Bit	Description	R/W	Default
7-6	reserved	/	/
5	C 口作为 source 拔出事件触发 0：无影响 1：触发 C 口拔出事件 此 bit 自动清 0 注意：仅当 C 口处于连接态时有效	R/W	0x0
4	C 口作为 source 接入事件触发 0：无影响 1：触发 C 口接入事件 此 bit 自动清 0 注意：仅当 C 口处于连接态时有效	R/W	0x0
3	A1 口拔出事件触发 0：无影响 1：触发 A1 口拔出事件 此 bit 自动清 0	R/W	0x0
2	A1 口接入事件触发 0：无影响 1：触发 A1 口接入事件 此 bit 自动清 0	R/W	0x0
1	A2 口拔出事件触发 0：无影响 1：触发 A2 口拔出事件	R/W	0x0

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

	此 bit 自动清 0		
0	A2 口接入事件触发 0：无影响 1：触发 A2 口接入事件 此 bit 自动清 0	R/W	0x0

1.18. REG0x2C：按键事件触发

Bit	Description	R/W	Default
7-1	reserved	/	/
0	短按键事件触发 0：无影响 1：触发短按键事件 此 bit 自动清 0	R/W	0x0

1.19. REG0x2D：芯片低功耗使能

Bit	Description	R/W	Default
7-2	reserved	/	/
1	低功耗指示 0：低功耗 1：退出低功耗	R	0x0
0	芯片低功耗使能 0：打开芯片低功耗功能 1：关闭芯片低功耗功能 **注意：写 REG0x2D=01 退出低功耗后，延时 100ms 可读写寄存器**	R/W	0x0

1.20. REG0x31：充放电强制控制使能

Bit	Description	R/W	Default
7	使能 I2C 强制控制输出电压 0：无影响 1：强制设置输出电压使能	R/W	0x0
6	使能 I2C 强制控制输出限流 0：无影响 1：强制设置输出限流使能	R/W	0x0
5-3	/	/	/
2	使能 I2C 控制充电电流 0：无影响 1：强制设置充电电流使能	R/W	0x0
1-0	/	/	/

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

1.21. REG0x32：设置输出电压低 8 位

Bit	Description	R/W	Default
7-0	输出 vout 电压低 8 位设置 boost_vout[7:0] 可设置值 4.5V~12.03V，10mV/step 输出电压=boost_vout[10:0]*10mV 不允许设置值比低于 4.48V 当设置值超过 12.03V 时，输出电压维持在 12.03V 不变 需要先使能 I2C 强制控制输出电压寄存器 REG0x31[7]=1 注意：修改寄存器后，立即生效	R/W	0x0

1.22. REG0x33：设置输出电压高 3 位

Bit	Description	R/W	Default
7-3	reserved	/	/
2-0	输出 vout 电压高 3 位设置 boost_vout[10:8] 需要先使能 I2C 强制控制输出电压寄存器 REG0x31[7]=1 注意：修改寄存器后，立即生效	R/W	0x0

1.23. REG0x34：设置输出限流

Bit	Description	R/W	Default
7	reserved	/	/
6-0	输出限流设置 boost_iout 可设置值 0.2A~5.2A，50mA/step 输出限流=boost_iout*50mA 当设置值低于 0.2A 时，输出限流维持在 0.2A 不变 需要先使能 I2C 强制控制输出限流寄存器 REG0x31[6]=1 注意：当设置值超过 4.85A 时，输出限流维持在 5.2A 不变	R/W	0x0

1.24. REG0x35：设置充电电流

Bit	Description	R/W	Default
7-5	reserved	/	/
4-0	充电电流设置 charge_cur 可设置值 0.1A~3.1A，0.1A/step 充电电流=charge_cur*0.1A 需要先使能 I2C 控制充电电流寄存器 REG0x31[2]=1 当设置值低于 0.1A 时，充电电流维持在 0.1A 不变	R/W	0x0

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

1.25. REG0x37：无线充配置

Bit	Description	R/W	Default
7-4	reserved	/	/
3	无线充模式下，只包含 A2 口输出的快充边充边放状态下，申请固定最高输入电压或寄存器设置选择 0：寄存器 REG0xCB[0]设置快充边充边放最大电压 1：寄存器 REG0x3A[6:5]设置快充边充边放最大电压	R/W	0x0
2	无线充模式下，单 A2 口输出时，输出直接调压时，输出固定电压或寄存器设置选择 0：寄存器 REGB5[7:6]设置输出固定电压 1：寄存器 REG33[2:0]和 REG32[7:0]设置输出电压，寄存器 REG34[4:0]设置输出限流	R/W	0x0
1-0	reserved	/	/

1.26. REG0x3A：充电快充电压配置

Bit	Description	R/W	Default
7	充电输入快充档位使能 0：关闭输入快充电压档位控制 1：打开输入快充电压档位控制	R/W	0x0
6-5	充电快充电压档位设置 0：5V 1：9V 2：12V 3：12V 注意：需要设置寄存器 REG0x3A[7]=1 才生效	R/W	0x0
4-0	reserved	/	/

1.27. REG0x40: ADC 配置

Bit	Description	R/W	Default
7-4	reserved	/	/
3-0	ADC 数据选择 0：输入/输出电压（4mV/step） 1：输入/输出 IBUS 电流（$\frac{25}{11}$mA/step） 2：电池电压（1.2mV/step） 3~5：reserved 6：电池容量（200mAh/step） 7~8：reserved	R/W	0x0

ismartware

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

	9：芯片温度（$\frac{1}{6.82}$℃/step） 10：NTC 电压（1.1mV/step） 11~15：reserved 注意： NTC 电压计算方法参见 REG0x0D[7:6]中的描述 芯片温度计算公式为：(Adc_data[11:0] – 1838)/6.82℃		

1.28. REG0x41: ADC 数据低 8 位

Bit	Description	R/W	Default
7-0	ADC 低 8 位锁存 Adc_data[7:0]	R/W	0x0

1.29. REG0x42: ADC 数据高 4 位

Bit	Description	R/W	Default
7-4	reserved	/	/
3-0	ADC 高 4 位锁存 Adc_data[11:8]	R/W	0x0

1.30. REG0x56: 库仑计当前电量

Bit	Description	R/W	Default
7	reserved	/	/
6-0	库仑计当前电量 1%/step	R	0x0

1.31. REG0x57: 库仑计可用电量

Bit	Description	R/W	Default
7	reserved	/	/
6-0	库仑计可用电量 1%/step	R	0x0

1.32. REG0x58: 最终电量

Bit	Description	R/W	Default
7	reserved	/	/

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

6-0	最终电量 1%/step	R	0x0

1.33. REG0x59: 最终处理电量

Bit	Description	R/W	Default
7	reserved	/	/
6-0	最终处理电量 1%/step	R	0x0

1.34. REG0x5A: 库仑计最大容量低 8 位

Bit	Description	R/W	Default
7-0	库仑计最大容量低 8 位 169.47mWh/step	R/W	0x0

1.35. REG0x5B: 库仑计最大容量高 4 位

Bit	Description	R/W	Default
7	修改最大容量使能位 0：关闭 1：打开 打开该功能后，修改最大容量才会生效	R/W	0x0
6-4	reserved	/	/
3-0	库仑计最大容量高 4 位 169.47mWh/step	R/W	0x0

1.36. REG0x5C: 库仑计当前容量低 8 位

Bit	Description	R/W	Default
7-0	库仑计当前容量低 8 位 0.0414mWh/step	R/W	0x0

1.37. REG0x5D: 库仑计当前容量中 8 位

Bit	Description	R/W	Default
7-0	库仑计当前容量中 8 位 0.0414mWh/step	R/W	0x0

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

1.38. REG0x5E：库仑计当前容量高 8 位

Bit	Description	R/W	Default
7-0	库仑计当前容量高 8 位 0.0414mWh/step	R/W	0x0

1.39. REG0x60：容量学习标志位

Bit	Description	R/W	Default
7	容量学习完成标志位 0：未完成 1：完成 当该 bit 为 1 说明至少完成过一次容量学习	R/W	0x0
6	rdc 计算完成标志位 0：未完成 1：完成 当该 bit 为 1 说明至少完成过一次 rdc 计算	R/W	0x0
5-0	reserved	/	/

1.40. REG0x99：芯片复位

Bit	Description	R/W	Default
7-5	芯片复位，需要执行如下操作： (1) 写 REG0x99=0x20； (2) 写 REG0x99=0x40； (3) 写 REG0x99=0x80；芯片复位	R/W	0x0
4-0	reserved	/	/

1.41. REG0xB1：快充协议开关 1

Bit	Description	R/W	Default
7	AFC source 使能 0：打开 AFC source 协议 1：关闭 AFC source 协议	R/W	0x0
6	高压 SCP source 使能 0：打开高压 SCP source 协议 1：关闭高压 SCP source 协议	R/W	0x0
5	低压 SCP source 使能 0：打开低压 SCP source 协议 1：关闭低压 SCP source 协议	R/W	0x0

ismartware

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

4	reserved	/	/
3	AFC sink 使能 0：打开 AFC sink 协议 1：关闭 AFC sink 协议	R/W	0x0
2	SCP sink 使能 0：打开 SCP sink 协议 1：关闭 SCP sink 协议	R/W	0x0
1	source 高压快充最高电压 0：12V 1：9V 注意：不包括 SCP source 协议；如果要求 PPS 最高输出电压不大于 9V，即设置 REG0xB3[6]=1	R/W	0x0
0	sink 申请最高电压 0：12V 1：9V	R/W	0x0

1.42. REG0xB2: TypeC 配置 1

Bit	Description	R/W	Default
7-4	reserved	/	/
3-2	C 口 Type-C 的角色配置 0：DRP with try.SRC 1：only source 2：only sink 3：reserved	R/W	0x0
1-0	reserved	/	/

1.43. REG0xB3: PD 配置 1

Bit	Description	R/W	Default
7	PD source 使能 0：打开 PD source 协议 1：关闭 PD source 协议	R/W	0x0
6	PPS1 source 使能 0：打开 5-11V PPS 1：关闭 5-11V PPS	R/W	0x0
5	PPS0 source 使能 0：打开 5-5.9V PPS 1：关闭 5-5.9V PPS	R/W	0x0
4	reserved	/	/
3	PD source PPS 控制	R/W	0x0

ismartware

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

	0：收到非法 PPS 请求后，发送 hardreset 并关闭 PPS 挡位 1：收到非法 PPS 请求后，仅回复 reject		
2-0	reserved	/	/

1.44. REG0xB4: 无线充和 PD 配置 2

Bit	Description	R/W	Default
7-6	PD source 5V PDO 电流设置 0：3.0A 1：2.4A 2：2.5A 3：2.0A	R/W	0x0
5-4	PD source 9V PDO 电流设置 0：2.0A 1：2.22A 2：2.23A 3：1.5A	R/W	0x1
3-2	PD source 12V PDO 电流设置 0：1.5A 1：1.6A 2：1.67A 3：1.11A	R/W	0x2
1	无线充模式下，只包含 A2 口输出的快充边充边放使能 0：关闭快充边充边放 1：打开快充边充边放	R/W	0x0
0	无线充模式下，单 A2 口输出时，输出直接调压使能 0：关闭输出直接调压 1：打开输出直接调压	R/W	0x0

1.45. REG0xB5: 无线充和端口检测配置 1

Bit	Description	R/W	Default
7-6	无线充模式下，单 A2 口输出时，输出直接调压时，输出固定电压设置 0：9V 1：5V 2：7V 3：12V	R/W	0x0
5	reserved	/	/
4	空载电流跟随输出高压（>7.65V）变化设置 0：空载电流门限不随高压变化	R/W	0x1

ismartware

	1：空载电流门限随高压变化		
3-2	单口空载时间设置 0：32s 1：8s 2：16s 3：64s	R/W	0x0
1-0	多口空载时间设置 0：32s 1：8s 2：16s 3：64s	R/W	0x2

1.46. REG0xB6: 端口检测配置 2

Bit	Description	R/W	Default
7-5	空载电流门限设置 VOUT<7.65V 或者 VOUT>7.65V 且 Reg0xB5[4]=0 0：55mA 1：10mA 2：25mA 3：40mA 4：70mA 5：85mA 6：100mA 7：115mA VOUT>7.65V 且 Reg0xB5[4]=1 0：30mA 1：10mA 2：25mA 3：25mA 4：40mA 5：40mA 6：55mA 7：70mA	R/W	0x0
4	A1/A2 口 DM 接入检测使能 0：打开 A1/A2 口 DM 接入检测 1：关闭 A1/A2 口 DM 接入检测	R/W	0x0
3	C 口 DM 接入检测使能 0：打开 C 口 DM 接入检测 1：关闭 C 口 DM 接入检测	R/W	0x0
2	A1 口负载接入和 DM 接入检测使能 0：打开 A1 口所有接入检测	R/W	0x0

ismartware

	1：关闭 A1 口所有接入检测		
1	A2 口负载接入和 DM 接入检测使能 0：打开 A2 口所有接入检测 1：关闭 A2 口所有接入检测	R/W	0x0
0	reserved	/	/

1.47. REG0xB7：端口检测配置 3

Bit	Description	R/W	Default
7-3	reserved	/	/
2-0	无线充模式 A2 口空载电流门限设置 VOUT<7.65V 或者 VOUT>7.65V 且 REG0xB5[4]=0 0：120mA 1：30mA 2：60mA 3：90mA 4：150mA 5：180mA 6：210mA 7：240mA VOUT>7.65V 且 REG0xB5[4]=1 时 0：60mA 1：30mA 2：30mA 3：55mA 4：70mA 5：100mA 6：100mA 7：115mA	R/W	0x2

1.48. REG0xB8：端口检测配置 4

Bit	Description	R/W	Default
7	无线充模式自动检测设置 0：通过 PIN 自动检测 1：通过寄存器 REG0xB8[6]控制	R/W	0x0
6	无线充模式使能 0：关闭无线充模式 1：打开无线充模式	R/W	0x0
5-4	无线充 A2 口空载时间设置 0：2min	R/W	0x2

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

	1：16s 2：32s 3：64s		
3	小电流模式自动检测设置 0：通过 PIN 自动检测 1：通过寄存器 REG0xB8[2]控制	R/W	0x0
2	小电流模式使能 0：关闭小电流模式 1：打开小电流模式	R/W	0x0
1	下游口接入时充电和放电优先级设置 0：边充边放 1：优先进行充电	R/W	0x0
0	reserved	/	/

1.49. REG0xB9：端口模式配置

Bit	Description	R/W	Default
7	C 口模式设置 0：C 口配置为 B/L 口模式 1：C 口配置为 C 口模式	R/W	0x1
6-0	reserved	/	/

1.50. REG0xBA：端口快充配置

Bit	Description	R/W	Default
7	A1 口快充使能 0：打开 A1 口快充 1：关闭 A1 口快充	R/W	0x0
6	A2 口快充使能 0：打开 A2 口快充 1：关闭 A2 口快充	R/W	0x0
5	reserved	/	/
4	C 口 source 快充使能 0：打开 C 口 source 快充 1：关闭 C 口 source 快充	R/W	0x0
3	reserved	/	/
2	C 口 sink 快充使能 0：打开 C 口 sink 快充 1：关闭 C 口 sink 快充	R/W	0x0
1-0	reserved	/	/

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

1.51. REG0xBB：充电配置 1

Bit	Description	R/W	Default
7	电池类型自动检测设置 0：通过 PIN 自动检测 1：通过寄存器 REG0xBB[6:4]控制	R/W	0x0
6-4	电池类型设置 0：4.2V 1：4.3V 2：4.35V 3：4.4V 4：4.45V 5：3.65V 6：3.6V 7：3.6V	R/W	0x0
3-2	充电频率设置 0：600K 1：400K 2：800K 3：500K	R/W	0x1
1	充电截止电流设置 0：5V/230mA；9V/130mA；12V/100mA 1：5V/270mA；9V/150mA；12V/110mA	R/W	0x0
0	reserved	/	/

1.52. REG0xBC：充电配置 2

Bit	Description	R/W	Default
7-6	12V 输入时，输入电流设置 0：1.5A 1：1.1A 2：1.6A 3：1.7A	R/W	0x0
5-4	9V 输入时，输入电流设置 0：2.0A 1：1.6A 2：1.8A 3：2.2A	R/W	0x0
3-2	C 口 5V 输入时，输入电流设置 0：3.0A 1：1.8A 2：2.2A	R/W	0x0

ismartware

	3：2.4A		
1-0	B 口/L 口 5V 输入时，输入电流设置 0：2.0A 1：1.8A 2：3A 3：2.4A	R/W	0x0

1.53. REG0xBD：充电配置 3

Bit	Description	R/W	Default
7-6	12V 的充电限压门限 0：11.65V 1：11.881V 2：11.215V 3：11.429V	R/W	0x3
5-4	9V 的充电限压门限 0：8.490V 1：8.612V 2：8.867V 3：8.182V	R/W	0x0
3-2	5V 的充电限压门限 0：4.6V 1：4.7V 2：4.4V 3：4.5V	R/W	0x3
1-0	reserved	/	/

1.54. REG0xBE：充电配置 4

Bit	Description	R/W	Default
7	充放电 NTC 保护自动检测设置 0：通过 PIN 自动检测 1：通过寄存器 REG0xBE[6:2]、REG0xC2[4:0]控制	R/W	0x0
6-4	充电 NTC 低温保护门限 0：0℃ 1：5℃ 2：10℃ 3：15℃ 4：20℃ 5：-5℃ 6：-10℃	R/W	0x0

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

	7：不生效		
3-2	充电 NTC 高温保护门限 0：55℃ 1：45℃ 2：60℃ 3：65℃	R/W	0x0
1	reserved	/	/
0	充放电 62368 保护自动检测设置 0：通过 PIN 自动检测 1：通过寄存器 REG0xBF[6:0]、REG0xC0[7:3]控制	R/W	0x0

1.55. REG0xBF：充电配置 5

Bit	Description	R/W	Default
7	充电 62368 使能 0：打开充电 62368 功能 1：关闭充电 62368 功能	R/W	0x0
6-4	充电 62368 低温做法 0：充电电流设置值*1 1：充电电流设置值*1/8 2：充电电流设置值*2/8 3：充电电流设置值*3/8 4：充电电流设置值*4/8 5：充电电流设置值*5/8 6：充电电流设置值*6/8 7：充电电流设置值*7/8	R/W	0x0
3-2	充电 62368 高温做法 0：充电电流设置值*1 1：充电电流设置值*1/4 2：充电电流设置值*2/4 3：充电电流设置值*3/4	R/W	0x0
1-0	62368 高温充电目标电压设置 0：不降低充电目标电压 1：充电目标电压降低 0.1V 2：充电目标电压降低 0.25V（不支持磷酸铁锂） 3：充电目标电压降低 0.35V（不支持磷酸铁锂）	R/W	0x0

1.56. REG0xC0：充电配置 6

Bit	Description	R/W	Default
7-5	充电 62368 常温范围	R/W	0x0

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

	0：20℃ 1：5℃ 2：25℃ 3：30℃ 4：35℃ 5：40℃ 6：45℃ 7：reserved 例如：充电 NTC 高温是 55℃，低温是 0℃，充电 62368 高温范围设置为 10℃，充电 62368 常温范围设置为 35℃，充电 NTC 温度从 0℃调到 55℃，62368 低温范围是 0℃~10℃，62368 常温范围是 10℃~45℃，62368 高温范围是 45℃~55℃；充电从高温到低温切换有 5℃迟滞，充电 NTC 温度从 55℃调到 0℃，62368 高温范围是 55℃~40℃，62368 常温范围是 40℃~5℃，62368 低温范围是 5℃~0℃		
4-3	充电 62368 高温范围 0：0℃ 1：10℃ 2：20℃ 3：reserved	R/W	0x0
2-1	充电目标电压偏移量设置 0：0 1：-10mV 2：-20mV 3：-20mV 注意：此设置只针对 4.2V 电池类型有效，不推荐修改	R/W	0x0
0	reserved	/	/

1.57. REG0xC1：放电配置 1

Bit	Description	R/W	Default
7-6	输出电压偏移量设置 0：150mV 1：0mV 2：100mV 3：250mV	R/W	0x0
5-4	uvlo 迟滞设置 0：0.5V 1：0.4V 2：0V 3：reserved	R/W	0x0
3	磷酸铁锂 UVLO 门限/涓流门限设置 0：磷酸铁锂电池 UVLO 门限为 2.7V，涓流门限为 2.8V	R/W	0x0

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

	1：通过寄存器 REG0xC1[2:0]设置 UVLO 门限，寄存器 REG0xCA[7:6]设置涓流门限		
2-0	电池 UVLO 门限设置 0：2.9V 1：2.7V 2：2.8V 3：3.0V 4：3.1V 5：3.2V 6：3.3V 7：3.4V 注意：磷酸铁锂电池修改 UVLO 门限需要先设置寄存器 REG0xC1[3]=1	R/W	0x0

1.58. REG0xC2：放电配置 2

Bit	Description	R/W	Default
7-6	放电工作频率设置 0：400K 1：300K 2：500K 3：600K	R/W	0x0
5	放电 NTC 保护功能使能 0：打开放电 NTC 保护 1：关闭放电 NTC 保护	R/W	0x0
4-2	放电 NTC 低温保护门限设置 0：-20℃ 1：-15℃ 2：-10℃ 3：-5℃ 4：0℃ 5：不生效 6-7：reserved	R/W	0x2
1-0	放电 NTC 高温保护门限设置 0：60℃ 1：50℃ 2：55℃ 3：65℃	R/W	0x0

ismartware

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

1.59. REG0xC3: 芯片温度保护功能

Bit	Description	R/W	Default
7-5	芯片充放电过温保护门限设置 0：150℃ 1：80℃ 2：90℃ 3：100℃ 4：110℃ 5：120℃ 6：130℃ 7：140℃	R/W	0x0
4-3	reserved	/	/
2-0	放电恒温环阈值设置 0：100℃ 1：50℃ 2：60℃ 3：70℃ 4：80℃ 5：90℃ 6：110℃ 7：120℃	R/W	0x6

1.60. REG0xC4: 放电配置 3

Bit	Description	R/W	Default
7-6	放电 62368 低温范围 0：45℃ 1：60℃ 2：关闭放电 62368 低温做法 3：reserve 例如：放电 NTC 高温是 60℃，低温是-20℃，放电 62368 高温范围设置为 60℃，放电 NTC 温度从-20℃到 60℃，放电 62368 低温范围是-20℃~ 0℃，62368 常温范围是 0℃~60℃；放电从高温到低温切换有 5℃迟滞，放电 NTC 温度从 60℃到-20℃，放电 62368 常温范围是 60℃~-5℃，放电 62368 低温范围是 -5℃~-20℃	R/W	0x0
5-4	放电 62368 低温做法 0：固定设置为 5V1.5A 1：输出限流*1/4 2：输出限流*2/4 3：输出限流*3/4	R/W	0x0

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

3	放电输出功率设置 0：18W 1：21W	R/W	0x1
2	多口输出应用最大输出电流设置 0：3A 1：4.2A	R/W	0x0
1	放电限流门限偏移量 0：5% 1：15%	R/W	0x1
0	reserved	/	/

1.61. REG0xC5：按键配置 1

Bit	Description	R/W	Default
7	短按键是否退出小电流模式 0：短按键不退出小电流模式 1：短按键退出小电流模式	R/W	0x0
6-3	reserved	/	/
2	按键功能自动检测 0：通过 PIN 自动检测 1：通过寄存器 REG0xC5[1:0]、REG0xC6[7:5]控制	R/W	0x0
1	长按键动作定义 0：识别为小电流模式后，长按进入/退出小电流模式 1：关闭 boost	R/W	0x0
0	双击按键动作定义 0：关闭 boost 1：识别为小电流模式后，双击进入/退出小电流模式	R/W	0x0

1.62. REG0xC6：按键显示配置

Bit	Description	R/W	Default
7-5	短按键动作定义 0：打开 A1 口 1：打开 A2 口 2：同时打开 A1/A2 口 3：打开 VBUS 建立不起来的口 4：打开 CC 有连接的 C 口 5：打开 VBUS 建立不起来的 A 口和 CC 有连接的 C 口，如果没有任何设备接入，则打开 A1 口 6~7：打开已经接入的输出口，如果没有打开输出口，则显示电量 5s	R/W	0x0

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

4-3	reserved	/	/
2	空载 5s 灭灯设置 0：显示跟随输出关闭 1：轻载 5s 后灭灯	R/W	0x0
1-0	LED/数码管驱动设置 0：4/10mA 1：6/15mA 2：2/5mA 3：8/20mA	R/W	0x0

1.63. REG0xC7: PPS1 广播电流设置

Bit	Description	R/W	Default
0	PPS1 广播电流的设置 0：2A 1：2.25A	R/W	0x0

1.64. REG0xCA: 充电恒温环配置

Bit	Description	R/W	Default
7-3	reserved	/	/
2-0	充电恒温环阈值设置 0：100℃ 1：50℃ 2：60℃ 3：70℃ 4：80℃ 5：90℃ 6：110℃ 7：120℃	R/W	0x6

1.65. REG0xCB: 无线充和端口配置

Bit	Description	R/W	Default
7	C 口空载检测使能 0：打开 C 空载检测 1：关闭 C 空载检测	R/W	0x0
6-1	reserved	/	/
0	无线充模式下，只包含 A2 口输出的快充边充边放最大电压设置 0：9V 1：12V	R/W	0x0

ismartware

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

1.66. REG0xCC: PD 配置 3

Bit	Description	R/W	Default
7	PD sink 使能 0：打开 PD sink 协议 1：关闭 PD sink 协议	R/W	0x0
6	reserved	/	/
5-4	PPS 协议限流偏移量 0：0mA 1：50mA 2：100mA 3：150mA	R/W	0x02
3-0	reserved	/	/

1.67. REG0xCD: 快充协议开关 2

Bit	Description	R/W	Default
7	HVDC sink 使能 0：打开 HVDC sink 协议 1：关闭 HVDC sink 协议	R/W	0x0
6	FCP sink 使能 0：打开 FCP sink 协议 1：关闭 FCP sink 协议	R/W	0x0
5	QC source 使能 0：打开 QC source 协议 1：关闭 QC source 协议	R/W	0x0
4	FCP source 使能 0：打开 FCP source 协议 1：关闭 FCP source 协议	R/W	0x0
3	PE source 使能 0：打开 PE source 协议 1：关闭 PE source 协议	R/W	0x0
2-0	reserved	/	/

1.68. REG0xCE: TypeC 配置 2

Bit	Description	R/W	Default
6	TypeC try src 时间配置 0：850ms 1：112ms	R/W	0x0

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

2. 版本历史

版本	日期	详细说明
V1.0.0	2024.2.29	初始版本；
V1.0.1	2024.4.17	修改和增加部分寄存器描述；
V1.1.0	2024.7.12	芯片版本更新，修改和增加部分寄存器描述；
V1.1.1	2025.4.23	增加芯片复位寄存器；

ismartware

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

免责声明

珠海智融科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将按需对本文件内容作相应修改，且不另行通知。请客户自行在本公司官网下载最新文本。

本文件仅供客户参考，本公司不对客户产品的设计、应用承担任何责任。客户应保证在将本公司产品集成到任何产品中，不会侵犯第三方知识产权，如客户产品发生侵权行为，本公司将不承担任何责任。

客户转售本公司产品所做的任何虚假宣传，本公司将对此不承担任何责任；如本文件被第三方篡改，篡改后的文本对本公司不产生任何约束力。

ismartware

Copyright © 2025, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.